

Gestion de projet informatique : méthodes traditionnelles vs agiles

Anraud Gadille, Maël Mignard

30 octobre 2025

Définition d'un projet informatique

Concepts

- ▶ **Objectif** : Créer ou améliorer un logiciel/système.
- ▶ **Phases** : Analyse → Conception → Développement → Tests → Déploiement → Maintenance.
- ▶ **Ressources** : Temps, budget, équipe, outils.
- ▶ **Risques** : Retards, dépassement de budget, changements.
- ▶ **Livrable** : Résultat final fonctionnel.

Exemples

- ▶ Site web pour vendre des gâteaux.
- ▶ Discuter → Dessiner → Coder → Tester → Lancer.
- ▶ 3 mois, 2000€, développeur + designer.
- ▶ Développeur malade → retard.
- ▶ Site en ligne avec panier et paiement sécurisé.

Bases

- ▶ Planifier, exécuter, suivre et clôturer un projet pour atteindre un objectif précis.

Acteurs

- ▶ Chef de projet
- ▶ Équipe
- ▶ Clients

Outils

- ▶ Logiciels pour organiser, collaborer et suivre l'avancement
- ▶ Planification
- ▶ Communication
- ▶ Suivi

Phases

- ▶ Initiation
- ▶ Planification
- ▶ Exécution
- ▶ Suivi et Contrôle
- ▶ Clôture

Objectifs

- ▶ Définir les objectifs, le périmètre, les parties prenantes et la faisabilité du projet.
- ▶ Établir un plan détaillé : tâches, calendrier, budget, ressources et risques.
- ▶ Réaliser les tâches prévues selon le plan.
- ▶ Surveiller l'avancement, comparer avec le plan et corriger les écarts si nécessaire.
- ▶ Finaliser le projet, livrer le produit et effectuer un bilan (retour d'expérience).

Autres méthodes traditionnelles : Cycle en V vs PERT

Cycle en V

- ▶ **Définition** : Modèle séquentiel, chaque étape doit être validée avant la suivante.
- ▶ **Approche** : Séquentielle, structurée et peu flexible.
- ▶ **Planification** : Précise et figée dès le départ.
- ▶ **Gestion des risques** : Identification anticipée, peu d'adaptations en cours de projet.
- ▶ **Utilisation** : Projets avec exigences stables et bien définies.
- ▶ **Avantages** : Étapes claires, suivi facile, documentation complète.
- ▶ **Inconvénients** : Manque de souplesse, difficile à adapter aux changements.

PERT

- ▶ **Définition** : Méthode de gestion axée sur l'ordonnancement et la planification des tâches.
- ▶ **Approche** : Réseau de tâches, gestion des dépendances et des incertitudes.
- ▶ **Planification** : Dynamique, estimation des durées et identification des chemins critiques.
- ▶ **Gestion des risques** : Évolutive, ajustements possibles en fonction de l'avancement.
- ▶ **Utilisation** : Projets complexes avec de nombreuses tâches et dépendances.
- ▶ **Avantages** : Optimisation des délais, meilleure gestion des imprévus.
- ▶ **Inconvénients** : Mise en œuvre complexe, nécessite des outils adaptés.

Méthodes agiles

Scrum

- ▶ **Fonctionnement** : Étapes courtes (sprints) + réunions quotidiennes.
- ▶ **Qui participe ?** : Product Owner, Scrum Master, équipe
- ▶ **Durée** : 2-4 semaines/étape
- ▶ **Avantages** : Flexible, livraisons fréquentes.
- ▶ **Inconvénients** : Équipe expérimentée nécessaire.
- ▶ **Pour quel projet ?** : Logiciels, nouveaux produits.

Kanban

- ▶ **Fonctionnement** : Tableau visuel (À faire/En cours/Terminé).
- ▶ **Qui participe ?** : Équipe auto-organisée
- ▶ **Durée** : Continu
- ▶ **Avantages** : Simple, adaptable.
- ▶ **Inconvénients** : Moins structuré pour gros projets.
- ▶ **Pour quel projet ?** : Maintenance, tâches répétitives.

XP (Extreme Programming)

- ▶ **Fonctionnement** : Qualité du code + tests automatiques.
- ▶ **Qui participe ?** : Développeurs + client
- ▶ **Durée** : 1-2 semaines/étape
- ▶ **Avantages** : Code solide, peu de bugs.
- ▶ **Inconvénients** : Équipe technique requise.
- ▶ **Pour quel projet ?** : Projets complexes, qualité critique.

Comparatif : Méthode Agile vs Traditionnelle

Méthode Agile

- ▶ **Flexibilité** : Très flexible, adaptations fréquentes possibles.
- ▶ **Livraison & implication client** : Livraisons fréquentes (2-4 semaines), feedback client régulier.
- ▶ **Documentation** : Légère, axée sur le produit fonctionnel.
- ▶ **Risques** : Réduction des risques grâce aux ajustements réguliers et au feedback client.

Méthode Traditionnelle

- ▶ **Flexibilité** : Peu flexible, changements difficiles après le démarrage.
- ▶ **Livraison & implication client** : Livraison unique à la fin, validation client surtout au début et à la fin.
- ▶ **Documentation** : Lourde, chaque phase est documentée en détail.
- ▶ **Risques** : Risques élevés si les besoins initiaux sont mal définis (découverte tardive des problèmes).